Маршрутна місія ArduCopter: PID і фільтр за логами SITL

Автор проєкту: Тремтячий Сергій, група DFW-7. Захист: 28 жовтня 2026 року.

Проєкт перевіряє роботу ArduPilot Copter 4.7.2 у стандартному SITL: налаштування, передпольотну перевірку, маршрутну місію з п'ятьма точками, захист при відмові RC, аналіз логів, зміну параметра PID, AutoTune і notch-фільтр. Mission Planner — наземна станція, Gazebo Harmonic — 3D-візуалізація. Увесь аналіз виконано в ArduPilot Web Tools. Комплектуючі рами F450 підібрані як план для подальшої реалізації на справжньому дроні; реальний апарат не збирався.

1. Завдання та вибір прошивки

Завдання — огляд ділянки: п'ять точок на різних висотах, зупинки в точках, повернення та посадка; при відмовах апарат має сам повернутися або сісти. Квадрокоптер Quad X обрано, бо він зависає над точкою огляду.

Розглядалися ArduPilot, PX4 та INAV. ArduPilot обрано через повноцінний SITL з тими самими журналами DataFlash, EKF3, усі потрібні захисні режими та роботу з Mission Planner. PX4 і INAV також підтримують місії; вибір зроблено під задачу, а не через недоліки альтернатив.

2. Проєктна комплектація (план для реального дрона)

Нижче — комплектуючі, які я підібрав для реалізації цього алгоритму на справжньому дроні з рамою F450. У проєкті вони не збиралися: усі досліди виконано в стандартному SITL ArduPilot (модель Quad X).

2.1. Обґрунтування комплектуючих

Вузол	Технічні характеристики	Чому саме він
FC SpeedyBee F405 V4	MCU STM32F405 (168 МГц, 1 МБ flash), IMU ICM42688, барометр DPS310, 6 послідовних портів, 9 PWM-виходів, I2C, microSD для журналів	Офіційно підтримується ArduPilot (прошивка speedybeef4v4); портів вистачає на GPS, ELRS/MAVLink і запасний; журнал пишеться на SD. Обмеження: 1 МБ flash — частина необов'язкових функцій ArduPilot на F4 вимкнена, для місії й failsafe цього достатньо
ESC SpeedyBee BLS 55A 4-in-1	BLHeli_S J-H-40, DShot300/600, 4 × 55 А тривало (70 А пік), 3–6S, без телеметрії ESC	DShot — цифровий протокол, не потребує калібрування діапазону PWM; 55 А з великим запасом для моторів X2212 на 3S. Без телеметрії ESC на реальному апараті динамічний notch доведеться вести за газом або перепрошити ESC на Bluejay з bidirectional DShot
Мотори SunnySky X2212 980KV + гвинти 1045	980 об/хв на вольт; на 3S (11,1 В) — класична пара для рами 450 мм	KV підібраний під 3S і 10-дюймові гвинти: великі гвинти + невисокі оберти = ефективне зависання
GPS Beitian BN-880	Чип u-blox M8030-KT; GPS + GLONASS (+ Galileo / BeiDou), 1–10 Гц, компас у модулі	Кілька сузір'їв — більше супутників і менший HDop; компас винесено від силових проводів; з'єднання UART + I2C
Батарея CNHL 3S 2200 мА·год 30C	11,1 В, 2200 мА·год, 30C = до 66 А тривало	Орієнтовний струм висіння ≈ 8 А, отже час польоту ≈ 2,2 А·год × 0,8 / 8 А ≈ 13 хв (з запасом 20% ємності). 66 А покривають піковий струм моторів

2.2. Протоколи зв'язку

- **MAVLink 2** — телеметрія та команди між автопілотом і Mission Planner (у SITL — через MAVProxy, TCP 14551).
- **ELRS (CRSF)** — керування з пульта RadioMaster Pocket; через той самий канал ELRS іде MAVLink-телеметрія (Bandit Nano / BR3).
- **DShot600** — цифрові команди від FC до ESC.
- **Аналоговий 5,8 ГГц** — окремий відеоканал камери, не через ELRS.

2.3. Чому SITL і чому квадрокоптер

ArduPilot має повноцінний SITL: та сама прошивка працює на комп'ютері, пишуться ті самі журнали DataFlash (.BIN), а Mission Planner підключається так само, як до справжнього дрона. Тому без обладнання можна відпрацювати місію, захисні режими й аналіз логів.

Квадрокоптер Quad X зависає над точкою — це головне для огляду. Обмеження конфігурації: потрібні правильні FRAME_CLASS/FRAME_TYPE і порядок моторів; стабілізація по трьох осях (PID по Roll, Pitch, Yaw); утримання точки в Loiter залежить від GPS і EKF; час польоту обмежений батареєю (≈ 13 хв).

3. Середовище і конфігурація

Windows 11 + Ubuntu 22.04 (WSL2). Запуск: Gazebo Harmonic (`gz sim -r iris_runway.sdf`) і `sim_vehicle.py -v ArduCopter -f gazebo-iris --model JSON` або без Gazebo `sim_vehicle.py -v`

`ArduCopter -f X`. Mission Planner підключається TCP 127.0.0.1:14551.

Налаштовано в Mission Planner: рама Quad / X; калібрування рівня, акселерометра й компаса (Completed); режими Stabilize, AltHold, Loiter, Auto, RTL, Land; fail-safe: втрата RC → RTL (FS_THR_VALUE 975), батарея 10,8 В → RTL, 10,2 В → LAND, GCS fail-safe, FS_EKF_ACTION 1; Geofence: радіус 150 м, стеля 60 м, дія RTL; RTL_ALT_M 40, WP_SPD 5.

4. Передпольотна перевірка

Ready to Arm: усі pre-arm checks пройдено. За логом місії (UAV Log Viewer): EKF variance ≤ 0,07 (норма < 0,5), GPS HDop 1,21 (норма < 1,5), 10 супутників, вібрації ≤ 1,75 м/с² (норма < 30), Clip = 0.

5. Штатна місія і відмова RC

Місія: зліт 20 м, DO_CHANGE_SPEED 5 м/с, п'ять точок на висотах 20 / 35 / 50 / 30 / 25 м із затримкою 5 с, RTL. Політ 1: усі п'ять точок (Reached command #3…#7), RTL, посадка, DISARM. Політ 2: після точки 4 команда MAVProxy `rc 3 900` (газ нижче 975) → «Radio Failsafe», режим RTL (причина 3), повернення й посадка. У лозі RCIN.C3 падає з 1000 до 900, і в ту ж мить починається RTL. Лог: `demo-sitl-mission-failsafe.BIN`.

6. Аналіз логу і зміна параметра PID

Дослід: режим ALT_HOLD на 20 м, однакові команди крену (`rc 1 1750` / `rc 1 1250`), змінювався тільки ATC_RAT_RLL_P; I = 0,135 і D = 0,0036 без змін. RATE записувався з частотою 400 Гц (LOG_BITMASK 180223). По три польоти кожного варіанта.

ATC_RAT_RLL_P	Макс. швидкість крену дрона	Макс. команда	RMSE (команда − факт)
0,40	178 °/с	68 °/с	87,4 °/с
0,135	58 °/с	62 °/с	2,5 °/с

Симптом (PID Review, RATE Roll): при P = 0,40 коливання ±115 °/с навіть при нульовій команді. Гіпотеза: завеликий P — регулятор перерегульовує. Нове значення: P = 0,135. Результат: фактична швидкість іде за командою, RMSE зменшився з 87,4 до 2,5 °/с; три повтори дали однаковий результат.

7. AutoTune

AutoTune по осі Roll (AUTOTUNE_AXES 1): ALT_HOLD на 20 м → режим AUTOTUNE. Результат: «AutoTune: Success»; коефіцієнти збережено після посадки в режимі AUTOTUNE: Rate P 0,081, I 0,081, D 0,0003, Angle P 25,4 (було 4,5). Політ із цими коефіцієнтами: RMSE 4,7 °/с при різкіших командах (до 71 °/с). Обидва варіанти стабільні; для місії залишено ручний P = 0,135.

8. Notch-фільтр

У SITL імітовано вібрацію моторів (SIM_VIB_MOT_MAX 250, SIM_GYR1_RND 15): пік завади ≈ 138 Гц. Динамічний notch: INS_HNTCH_ENABLE 1, MODE 3 (оберти з телеметрії ESC), FREQ 40, BW 20, ATT 40. Filter Review, гіроскоп X, до і після фільтра:

Варіант	До фільтра	Після фільтра	Послаблення піку
Без notch (лише фільтр гіроскопа 20 Гц)	−16,2 дБ	−51,8 дБ	≈ 36 дБ
З динамічним notch	−13,5 дБ	−86,5 дБ	≈ 73 дБ

Notch додає ≈ 37 дБ. Для реального дрона це означає ESC з телеметрією обертів (BLHeli_32 або Bluejay з bidirectional DShot).

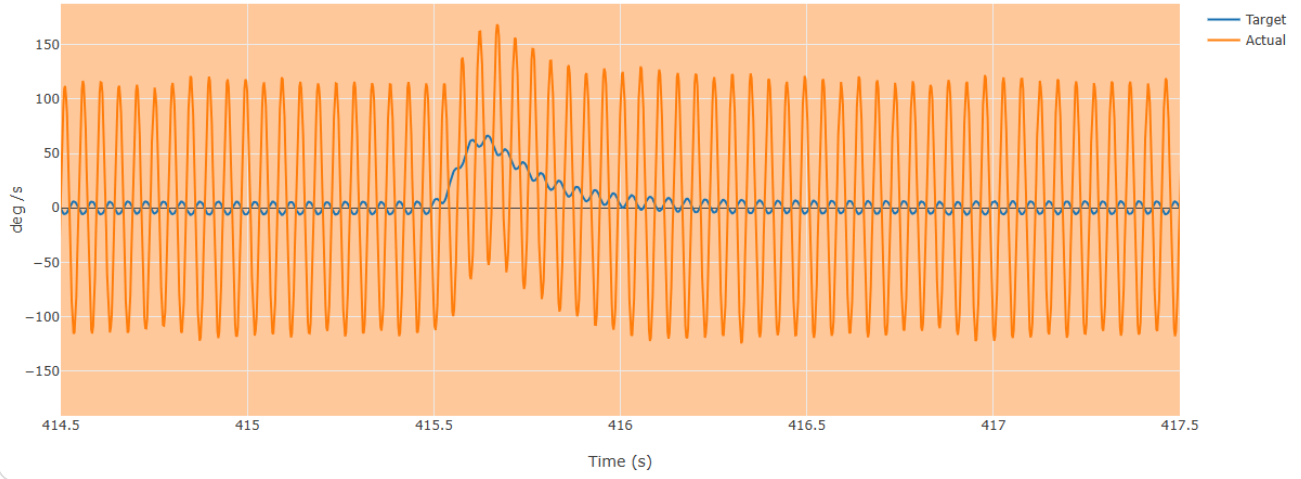
9. Межі висновків

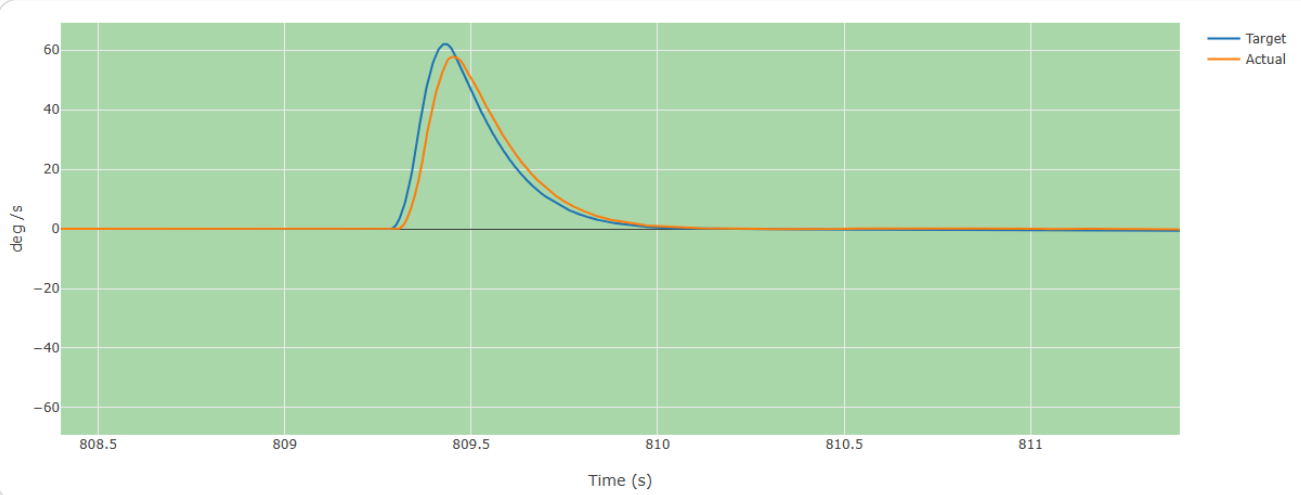
Усі досліди — у стандартному SITL ArduPilot; фізика симулятора спрощена, тому значення PID не переносяться напряму на реальний апарат. Комплектуючі F450 — план, сумісність перевірено за документацією. Наступний крок — зібрати F450 і повторити місію, PID і AutoTune у польоті.

Джерела

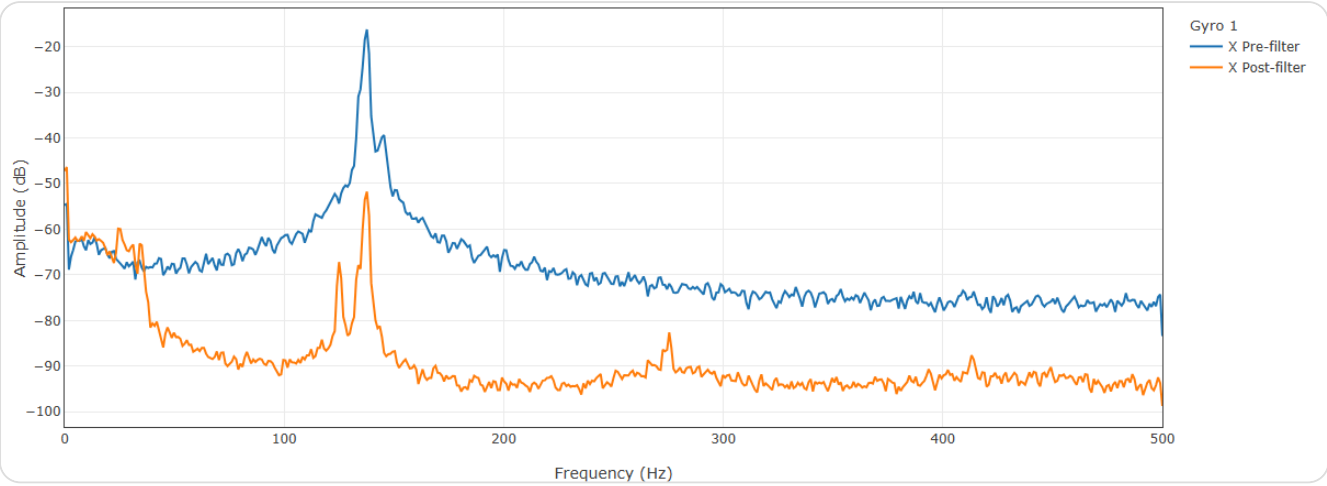
- ArduPilot Copter: https://ardupilot.org/copter/
- SITL: https://ardupilot.org/dev/docs/sitl-simulator-software-in-the-loop.html
- AutoTune: https://ardupilot.org/copter/docs/autotune.html
- Harmonic notch: https://ardupilot.org/copter/docs/common-imu-notch-filtering.html
- UAV Log Viewer: https://plot.ardupilot.org/ · ArduPilot Web Tools: https://firmware.ardupilot.org/Tools/WebTools/

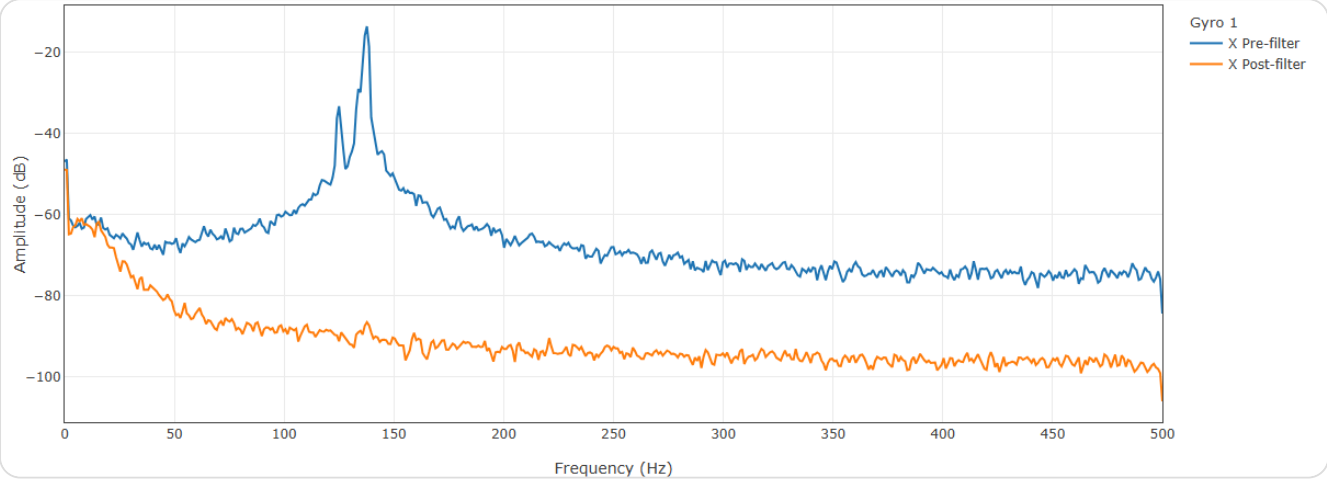
Додаток A. PID Review: P = 0,40 і P = 0,135





Додаток Б. Filter Review: динамічний notch





Додаток B. Місія і відмова RC (UAV Log Viewer)

